LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (6)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama

(2509106022)

Kelas (A1 ‘25)

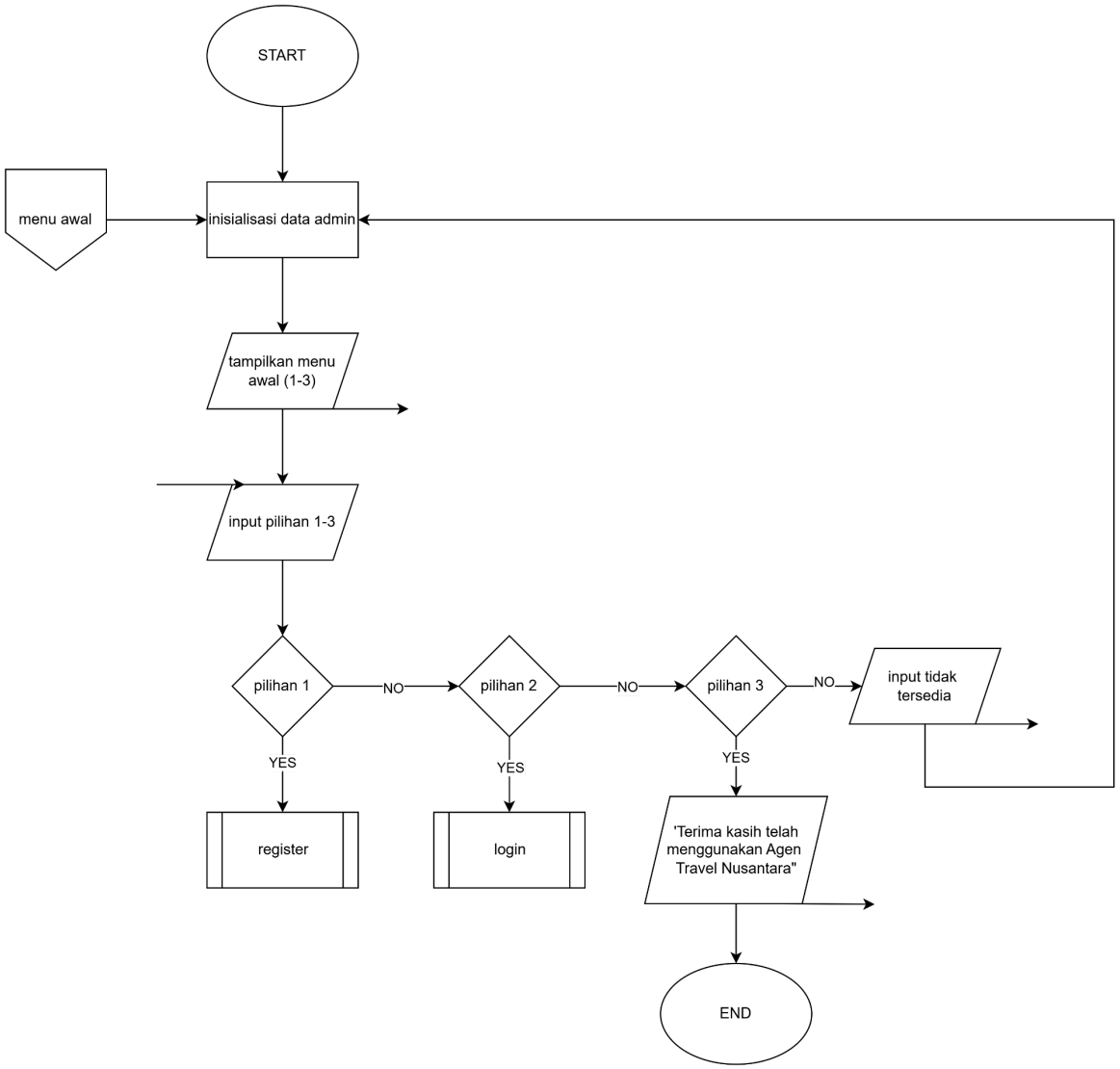
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

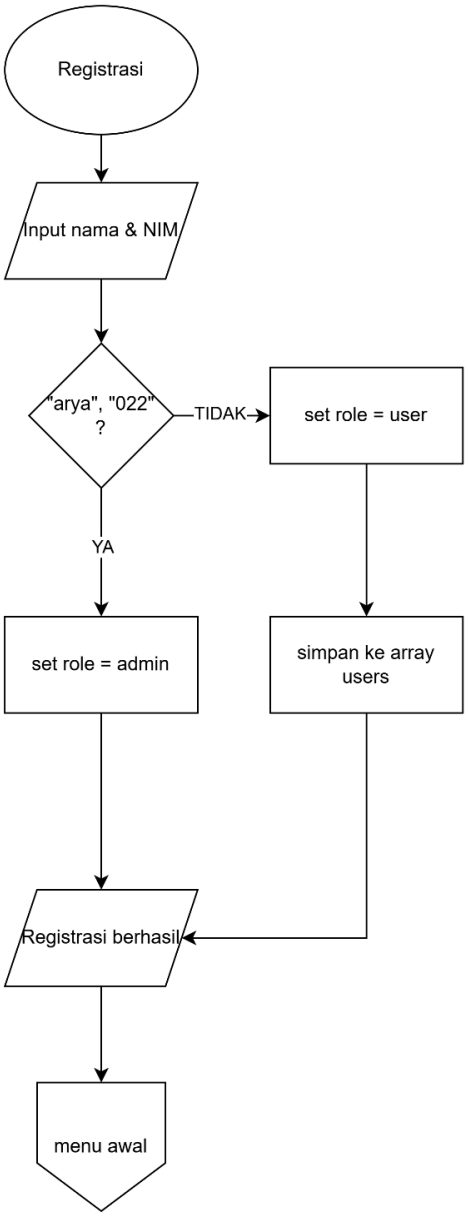
UNIVERSITAS MULAWARMAN

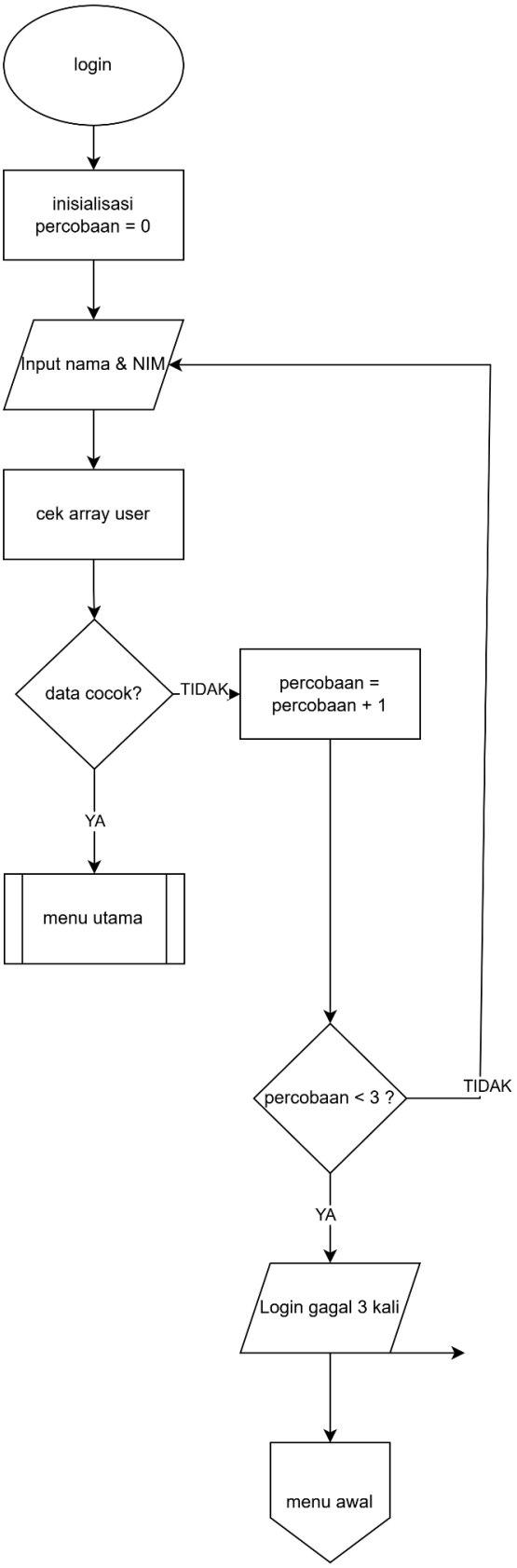
SAMARINDA

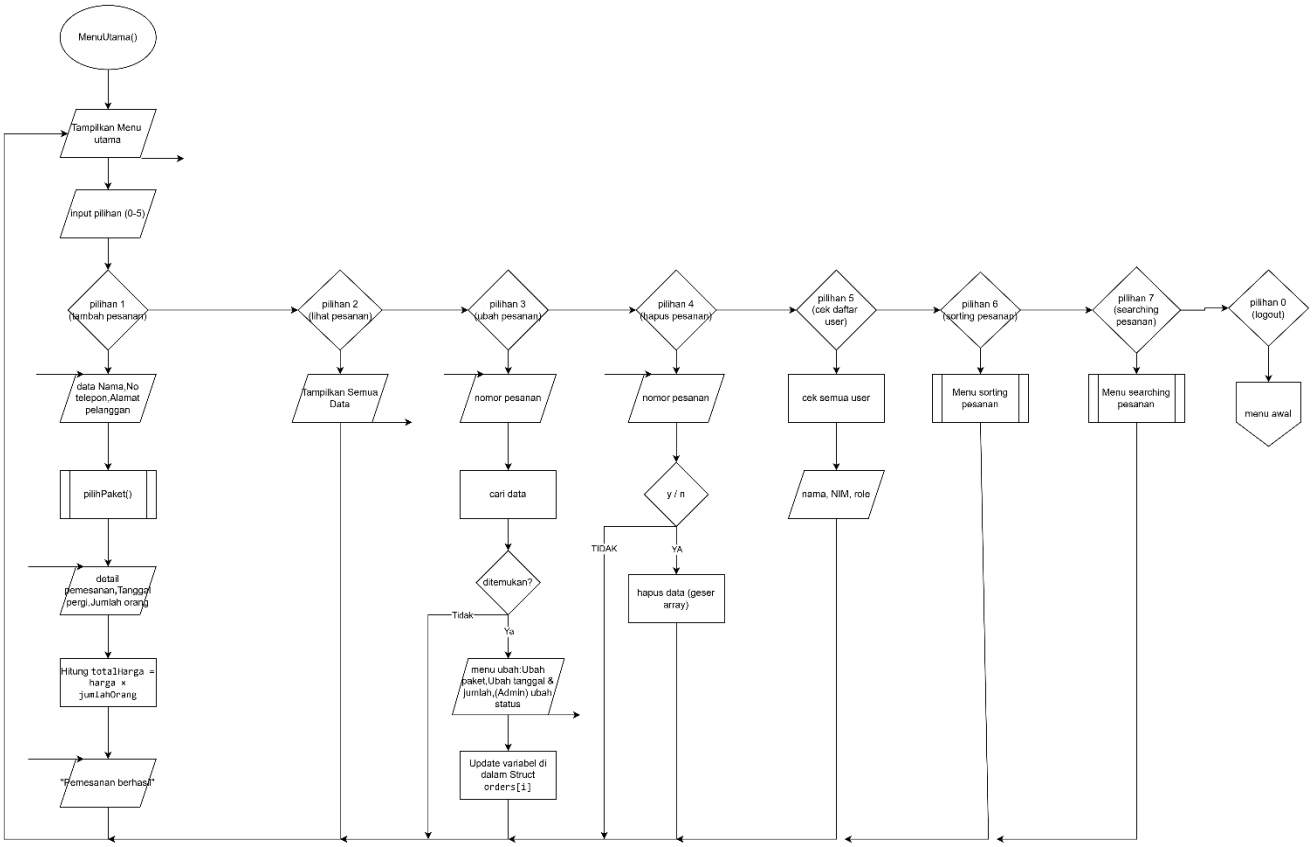
2025

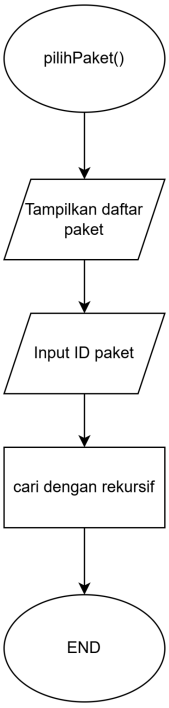
1. Flowchart

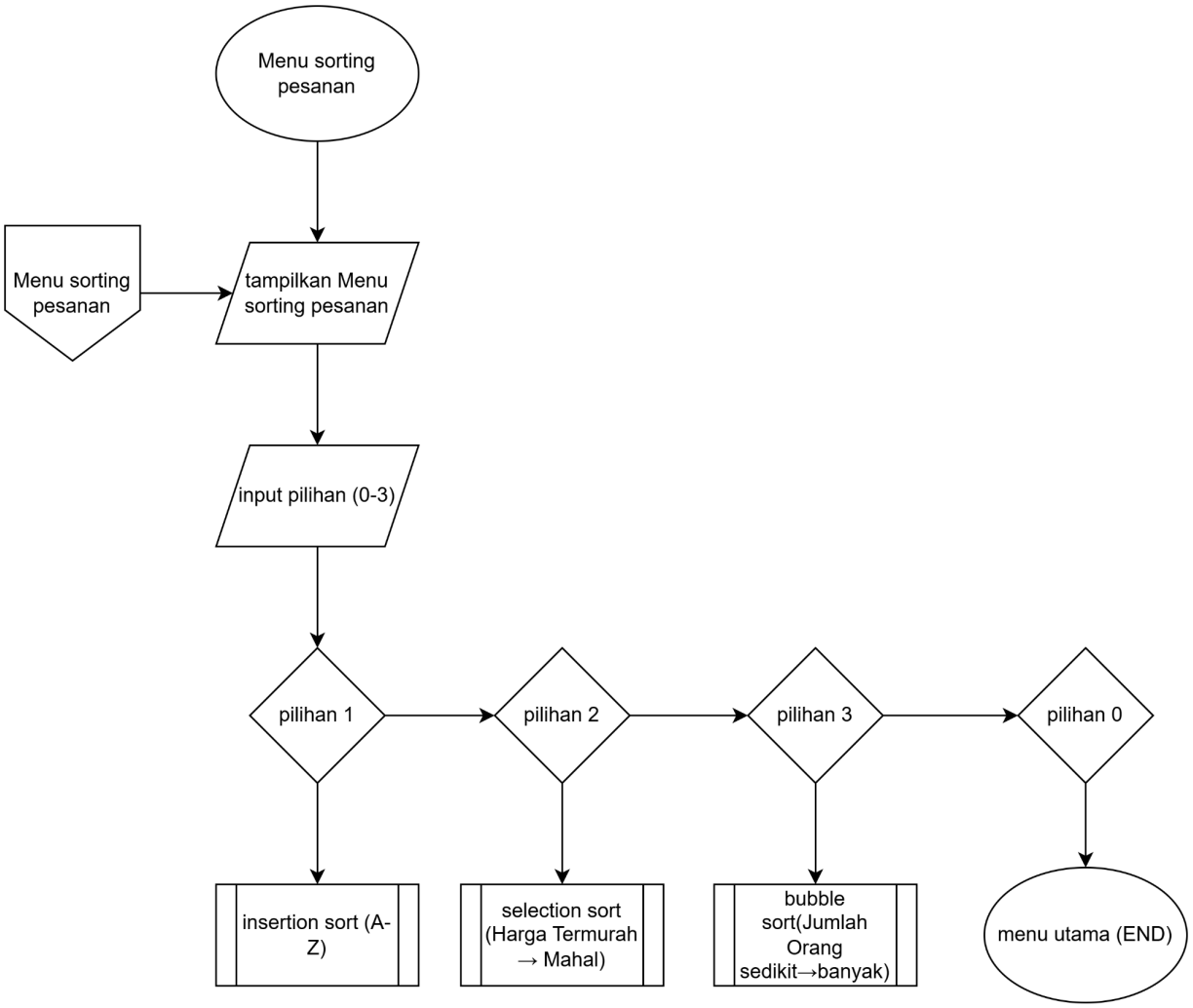

START
menu awal
inisialisasi data admin
tampilkan menu awal (1-3)
input pilihan 1-3
pilihan 1
NO
pilihan 2
NO
pilihan 3
NO
input tidak tersedia
YES
YES
YES
register
login
'Terima kasih telah menggunakan Agen Travel Nusantara"
END

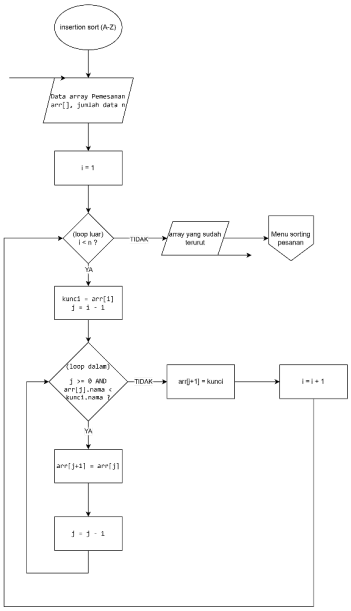

Registrasi
Input nama & NIM
"arya", "022" ?
TIDAK
set role = user
YA
set role = admin
simpan ke array users
Registrasi berhasil
menu awal

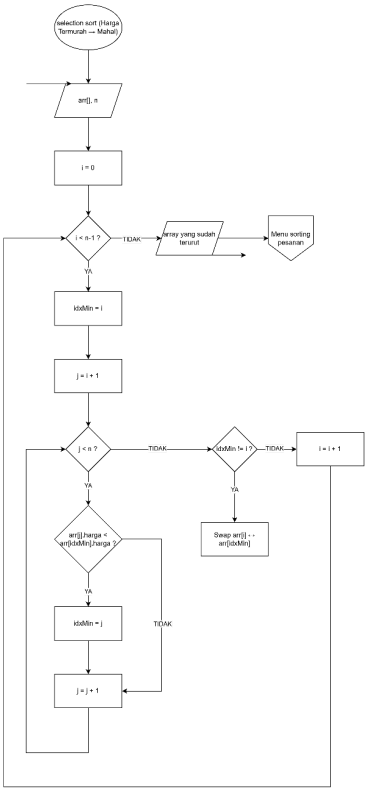

login
inisialisasi percobaan = 0
Input nama & NIM
cek array user
data cocok?
TIDAK
percobaan = percobaan + 1
YA
menu utama
percobaan < 3 ?
TIDAK
YA
Login gagal 3 kali
menu awal

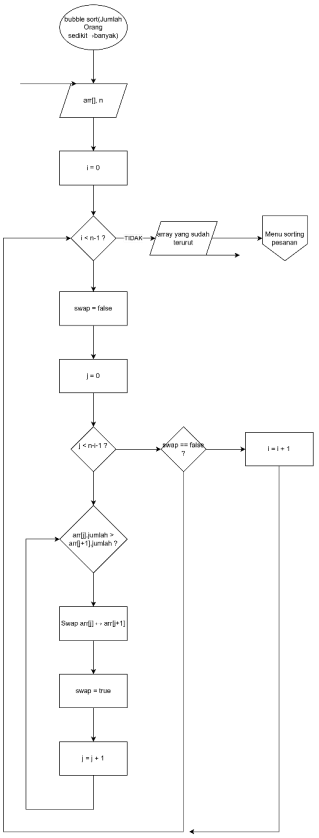

MenuUtama()
Tampilkan Menu utama
Input pilihan (0-5)
pilihan 1 (tambah pesanan)
pilihan 2 (lihat pesanan)
pilihan 3 (ubah pesanan)
pilihan 4 (hapus pesanan)
pilihan 5 (cek daftar user)
pilihan 6 (sorting pesanan)
pilihan 7 (searching pesanan)
pilihan 0 (logout)
data Nama,No telepon,Alamat pelanggan
pilihPaket()
detail pemesanan,Tanggal pergi,Jumlah orang
Hitung totalHarga = harga × jumlahOrang
"Pemesanan berhasil"
Tampilkan Semua Data
nomor pesanan
cari data
ditemukan?
Tidak
Ya
menu ubah:Ubah paket,Ubah tanggal & jumlah,(Admin) ubah status
Update variabel di dalam Struct orders[i]
nomor pesanan
y / n
TIDAK
YA
hapus data (geser array)
cek semua user
nama, NIM, role
Menu sorting pesanan
Menu searching pesanan
menu awal

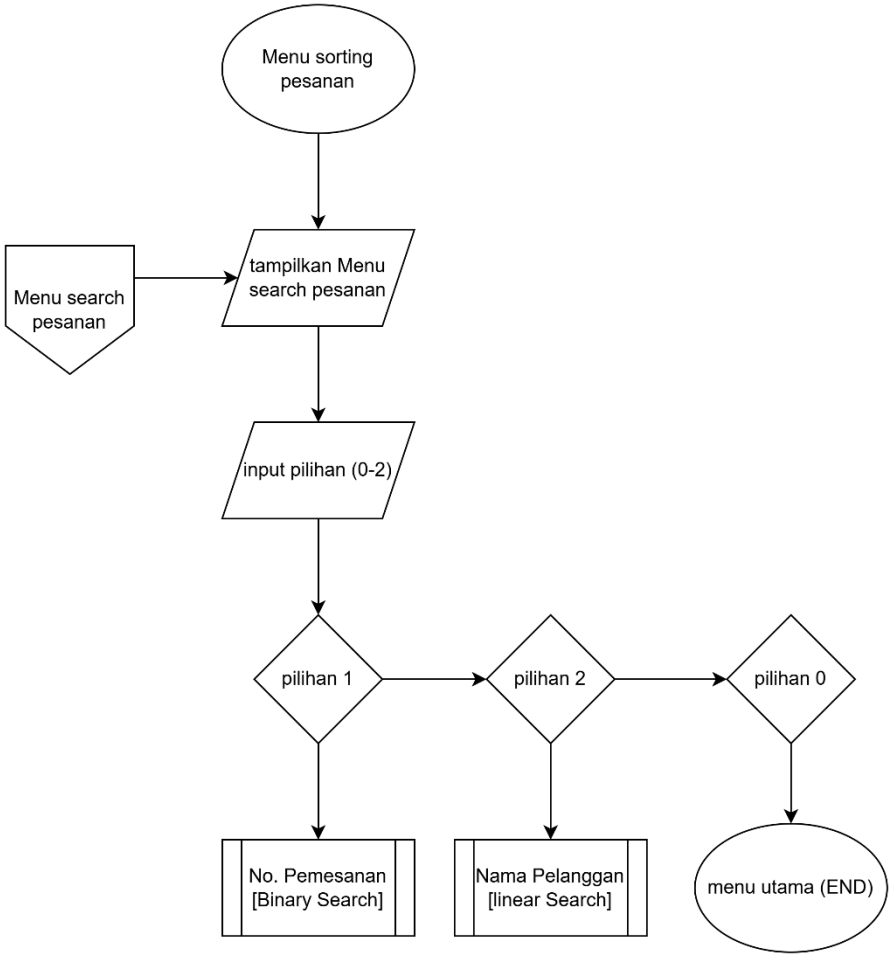

pilihPaket()
Tampilkan daftar paket
Input ID paket
cari dengan rekursif
END

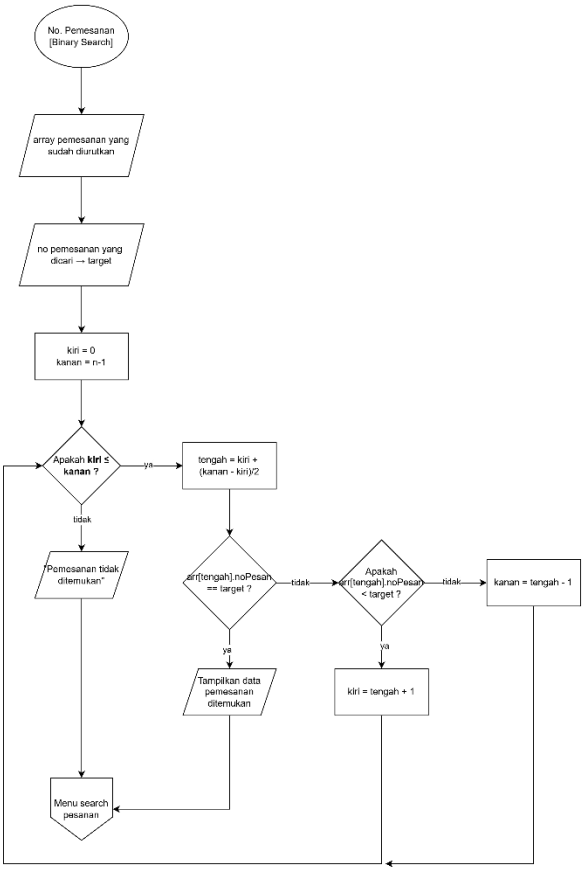

Menu sorting pesanan
Menu sorting pesanan
tampilkan Menu sorting pesanan
input pilihan (0-3)
pilihan 1
pilihan 2
pilihan 3
pilihan 0
insertion sort (A-Z)
selection sort (Harga Termurah → Mahal)
bubble sort(Jumlah Orang sedikit→banyak)
menu utama (END)

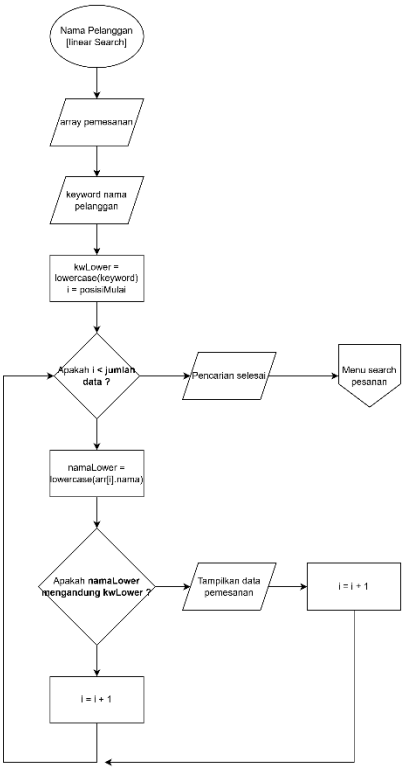

insertion sort (A-Z)
Data array Pemesanan arr[], jumlah data n
i = 1
(loop luar) i < n ?
TIDAK
Array yang sudah terurut
Menu sorting pesanan
YA
kunci = arr[i]
j = i - 1
(loop dalam) j >= 0 AND arr[j].nama < kunci.nama ?
TIDAK
arr[j+1] = kunci
i = i + 1
YA
arr[j+1] = arr[j]
j = j - 1


selection sort (Harga Termurah → Mahal)
arr[], n
i = 0
i < n-1 ?
TIDAK
Array yang sudah terurut
Menu sorting pesanan
YA
idxMin = i
j = i + 1
j < n ?
TIDAK
idxMin != i ?
TIDAK
i = i + 1
YA
Swap arr[i] - - arr[idxMin]
YA
arr[j].harga < arr[idxMin].harga ?
YA
idxMin = j
TIDAK
j = j + 1


bubble sort(Jumlah Orang sedikit →banyak)
arr[], n
i = 0
i < n-1 ?
TIDAK
Array yang sudah terurut
Menu sorting pesanan
swap = false
j = 0
j < n-i-1 ?
swap == false ?
i = i + 1
arr[j].jumlah > arr[j+1].jumlah ?
Swap arr[j] - - arr[j+1]
swap = true
j = j + 1


Menu sorting pesanan
Menu search pesanan
tampilkan Menu search pesanan
input pilihan (0-2)
pilihan 1
pilihan 2
pilihan 0
No. Pemesanan [Binary Search]
Nama Pelanggan [linear Search]
menu utama (END)





2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem manajemen pemesanan paket wisata berbasis C++ yang memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi dan login sebelum mengakses fitur utama. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data pemesanan sesuai dengan hak aksesnya, sedangkan admin memiliki hak tambahan untuk melihat seluruh data pengguna. Program ini dirancang menggunakan struktur data seperti struct untuk merepresentasikan pelanggan, paket, dan pemesanan, serta menggunakan array sebagai media penyimpanan data sementara.

Selain itu, program dilengkapi dengan berbagai proses pendukung seperti validasi input, perhitungan total harga berdasarkan jumlah orang, serta sistem pemilihan paket wisata yang memastikan pilihan valid melalui proses pencarian. Terdapat juga penggunaan fungsi-fungsi modular untuk memisahkan setiap proses seperti tambah, ubah, hapus, dan tampil data, sehingga alur program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Program diperbarui dengan beberapa perubahan. Implementasi pointer, address-of operator digunakan sebagai parameter pada fungsi input agar nilai langsung terisi ke variabel

pemanggil, sementara dereference operator digunakan pada fungsi hitungTotal(), updateStatus(), dan bolehAkses() agar data struct bisa diakses dan diubah langsung melalui pointer. Sebagai poin tambahan, pointer pada struct diterapkan di fungsi ubah() dengan membuat pointer langsung ke elemen array orders tanpa perlu menyalin datanya.

Program juga mengalami pembaruan dengan penambahan fitur algoritma pengurutan (sorting) untuk membantu pengguna dan admin dalam menganalisis data pemesanan secara lebih efektif. Sistem kini menyediakan tiga metode pengurutan berbeda yang masing-masing menggunakan algoritma yang berbeda, yaitu Insertion Sort untuk mengurutkan data berdasarkan nama pelanggan secara menurun (Z–A), Selection Sort untuk mengurutkan berdasarkan total harga dari yang termurah hingga termahal, serta Bubble Sort untuk mengurutkan jumlah orang dari yang paling sedikit hingga terbanyak. Proses pengurutan dilakukan pada salinan data sementara sehingga data asli tetap aman dan tidak berubah.

Selain itu, ditambahkan pula menu khusus sorting yang menampilkan pilihan jenis pengurutan sesuai kebutuhan pengguna. Sistem juga menerapkan filter berdasarkan peran (role), di mana admin dapat melihat seluruh data pemesanan, sedangkan pengguna biasa hanya dapat mengurutkan data miliknya sendiri. Penambahan fitur ini membuat program tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan pemesanan, tetapi juga sebagai alat bantu pengolahan data sederhana yang memudahkan pencarian informasi secara lebih cepat, terstruktur, dan efisien.

Program terbaru menambahkan fitur pencarian data pemesanan menggunakan dua metode, yaitu Binary Search dan Linear Search. Binary Search digunakan untuk mencari berdasarkan nomor pemesanan, dengan syarat data terlebih dahulu diurutkan sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat karena ruang pencarian terus dipersempit. Sementara itu, Linear Search digunakan untuk mencari berdasarkan nama pelanggan menggunakan kata kunci, sehingga pengguna dapat menemukan satu atau lebih data meskipun nama tidak ditulis lengkap. Fitur pencarian ini juga mengikuti hak akses pengguna, di mana admin dapat mencari semua data, sedangkan pengguna biasa hanya dapat mencari data miliknya sendiri, sehingga sistem menjadi lebih lengkap, cepat, dan mudah digunakan.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <limits>
#include <algorithm>
using namespace std;

struct Alamat
{
    string jalan, kota, provinsi;
};

struct Pelanggan
{
    string nama, noTelp;
    Alamat alamat;
};

struct Paket
{
    int id, durasi;
    double harga;
    string destinasi, fasilitas;
};

struct Pemesanan
{
    int noPesan, jumlahOrang;
    double totalHarga;
    string nimPemilik, tanggalPergi, status;
    Pelanggan pelanggan;
    Paket paket;
};

struct User
{
    string nama, nim, role;
};

const int MAX_USER = 50, MAX_PESAN = 100, JML_PAKET = 5;
User users[MAX_USER];
int jmlUser = 0;
Pemesanan orders[MAX_PESAN];
int jmlOrder = 0;
User aktif;

Paket pakets[JML_PAKET] = {
    {1, 3, 1500000, "Samarinda", "Hotel 3*, Transport, Wisata Kota, Makan
```

```
2x/hari"},
    {2, 4, 2500000, "Balikpapan", "Hotel 4*, Transport, Pantai Manggar, Makan
3x/hari"},
    {3, 3, 2000000, "Bontang", "Hotel 3*, Transport, Pulau Beras Basah, Makan
2x/hari"},
    {4, 5, 3000000, "Sangatta", "Hotel 3*, Transport, Taman Nasional Kutai,
Makan 3x/hari"},
    {5, 6, 4500000, "Berau", "Hotel 4*, Transport, Kepulauan Derawan, Makan
3x/hari"}};

void inputInt(const string &prompt, int &hasil)
{
    while (true)
    {
        cout << prompt;
        cin >> hasil;
        if (cin.fail())
        {
            cout << "Input harus berupa angka. Coba lagi.\n";
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        }
        else
        {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
        }
    }
}

void inputDouble(const string &prompt, double &hasil)
{
    while (true)
    {
        cout << prompt;
        cin >> hasil;
        if (cin.fail())
        {
            cout << "Input harus berupa angka. Coba lagi.\n";
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        }
        else
        {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
        }
    }
}
```

```
void garis()
{
    for (int i = 0; i < 80; i++)
        cout << "=";
    cout << endl;
}

void garis(int n, char c)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << c;
    cout << "\n";
}

void header(const string &judul)
{
    garis();
    cout << setw(40 + judul.size() / 2) << judul << "\n";
    garis();
}

void jeda()
{
    cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan";
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    cin.get();
}

void hitungTotal(Pemesanan *p)
{
    p->totalHarga = p->paket.harga * p->jumlahOrang;
}

void updateStatus(Pemesanan *p, const string &statusBaru)
{
    p->status = statusBaru;
}

void inputDataPelanggan(Pelanggan &pel)
{
    cout << "Nama        : ";
    getline(cin, pel.nama);
    cout << "No. Telepon : ";
    getline(cin, pel.noTelp);
    cout << "Jalan       : ";
    getline(cin, pel.alamat.jalan);
    cout << "Kota        : ";
    getline(cin, pel.alamat.kota);
    cout << "Provinsi    : ";
    getline(cin, pel.alamat.provinsi);
```

```
}

int cariPaketRekursif(int idCari, int index)
{
    if (index >= JML_PAKET)
        return -1;
    if (pakets[index].id == idCari)
        return index;
    return cariPaketRekursif(idCari, index + 1);
}

int cariOrder(int no)
{
    for (int i = 0; i < jmlOrder; i++)
        if (orders[i].noPesan == no)
            return i;
    return -1;
}

bool bolehAkses(int idx, User *u)
{
    return u->role == "admin" || orders[idx].nimPemilik == u->nim;
}

void tabelHeader()
{
    garis(105, '-');
    cout << left << setw(5) << "No" << setw(16) << "Pelanggan" << setw(13) <<
"No.Telp"
         << setw(13) << "Destinasi" << setw(8) << "Durasi" << setw(12) << "Tgl
Pergi"
         << setw(5) << "Org" << setw(16) << "Total Harga" << "Status\n";
    garis(105, '-');
}

void tabelBaris(const Pemesanan &p)
{
    cout << left << setw(5) << p.noPesan << setw(16) << p.pelanggan.nama
         << setw(13) << p.pelanggan.noTelp << setw(13) << p.paket.destinasi
         << setw(8) << (to_string(p.paket.durasi) + " hr")
         << setw(12) << p.tanggalPergi << setw(5) << p.jumlahOrang
         << setw(16) << ("Rp " + to_string((long long)p.totalHarga)) <<
p.status << "\n";
}

void tampilTabel(const string &nimFilter)
{
    int n = 0;
    tabelHeader();
    for (int i = 0; i < jmlOrder; i++)
```

```
        if (nimFilter.empty() || orders[i].nimPemilik == nimFilter)
        {
            tabelBaris(orders[i]);
            n++;
        }
    garis(105, '-');
    cout << "Total: " << n << " pemesanan\n";
}

void sortNamaDescending(Pemesanan arr[], int n)
{
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        Pemesanan kunci = arr[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && arr[j].pelanggan.nama < kunci.pelanggan.nama)
        {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j--;
        }
        arr[j + 1] = kunci;
    }
}

void sortHargaAscending(Pemesanan arr[], int n)
{
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
    {
        int idxMin = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
            if (arr[j].totalHarga < arr[idxMin].totalHarga)
                idxMin = j;
        }
        if (idxMin != i)
        {
            Pemesanan temp = arr[i];
            arr[i] = arr[idxMin];
            arr[idxMin] = temp;
        }
    }
}

void sortJumlahOrangAscending(Pemesanan arr[], int n)
{
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
    {
        bool swap_terjadi = false;
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++)
        {
```

```
            if (arr[j].jumlahOrang > arr[j + 1].jumlahOrang)
            {
                Pemesanan temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
                swap_terjadi = true;
            }
        }
        if (!swap_terjadi)
            break;
    }
}

void tampilHasilSorting(Pemesanan temp[], int n, const string &judulSort)
{
    header(judulSort);
    if (n == 0)
    {
        cout << "Tidak ada data pemesanan.\n";
        jeda();
        return;
    }
    tabelHeader();
    for (int i = 0; i < n; i++)
        tabelBaris(temp[i]);
    garis(105, '-');
    cout << "Total: " << n << " pemesanan\n";
    jeda();
}

void menuSorting(User *u)
{
    int pil;
    do
    {
        header(" MENU SORTING PEMESANAN ");
        cout << "1. Urutkan Nama Pelanggan (Z -> A) [Insertion Sort -
Descending]\n";
        cout << "2. Urutkan Total Harga   (Termurah -> Termahal) [Selection
Sort - Ascending]\n";
        cout << "3. Urutkan Jumlah Orang  (Sedikit -> Banyak) [Bubble Sort -
Ascending]\n";
        cout << "0. Kembali\n";
        inputInt("Pilihan: ", pil);

        Pemesanan temp[MAX_PESAN];
        int n = 0;

        string nimFilter = (u->role == "admin") ? "" : u->nim;
        for (int i = 0; i < jmlOrder; i++)
```

```
        {
            if (nimFilter.empty() || orders[i].nimPemilik == nimFilter)
                temp[n++] = orders[i];
        }

        switch (pil)
        {
        case 1:
            sortNamaDescending(temp, n);
            tampilHasilSorting(temp, n, " SORTING NAMA PELANGGAN (Z -> A) ");
            break;
        case 2:
            sortHargaAscending(temp, n);
            tampilHasilSorting(temp, n, " SORTING TOTAL HARGA (Ascending) ");
            break;
        case 3:
            sortJumlahOrangAscending(temp, n);
            tampilHasilSorting(temp, n, " SORTING JUMLAH ORANG (Ascending) ");
            break;
        }
    } while (pil != 0);
}

Paket pilihPaket()
{
    garis(90, '-');
    cout << left << setw(4) << "No" << setw(13) << "Destinasi" << setw(9) <<
"Durasi"
         << setw(16) << "Harga/Orang" << "Fasilitas\n";
    garis(90, '-');
    for (int i = 0; i < JML_PAKET; i++)
        cout << left << setw(4) << pakets[i].id << setw(13) <<
pakets[i].destinasi
             << setw(9) << (to_string(pakets[i].durasi) + " hr")
             << setw(16) << ("Rp " + to_string((long long)pakets[i].harga))
             << pakets[i].fasilitas << "\n";
    garis(90, '-');

    int p, idx;
    do
    {
        inputInt("Pilih No. Paket (ID): ", p);
        idx = cariPaketRekursif(p, 0);
        if (idx == -1)
            cout << "ID Paket tidak valid!\n";
    } while (idx == -1);

    return pakets[idx];
}
```

```
void tambah(User *u)
{
    header(" TAMBAH PEMESANAN ");
    if (jmlOrder >= MAX_PESAN)
    {
        cout << "Data penuh!\n";
        jeda();
        return;
    }

    Pemesanan p;
    p.noPesan = (jmlOrder == 0) ? 1 : orders[jmlOrder - 1].noPesan + 1;
    p.nimPemilik = u->nim;
    p.status = "Pending";

    cout << "=== DATA PELANGGAN ===\n";
    inputDataPelanggan(p.pelanggan);

    cout << "\n=== PILIH PAKET ===\n";
    p.paket = pilihPaket();

    cout << "\n=== DETAIL PEMESANAN ===\n";
    cout << "Tanggal Pergi : ";
    getline(cin, p.tanggalPergi);

    inputInt("Jumlah Orang  : ", p.jumlahOrang);

    hitungTotal(&p);

    orders[jmlOrder++] = p;
    cout << "Pemesanan berhasil ditambahkan Total: Rp "
         << (long long)p.totalHarga << "\n";
    jeda();
}

void ubah(User *u)
{
    header(" UBAH PEMESANAN ");
    int no;
    inputInt("No. Pemesanan: ", no);
    int i = cariOrder(no);

    if (i == -1)
    {
        cout << "Tidak ditemukan!\n";
        jeda();
        return;
    }
    if (!bolehAkses(i, u))
    {
```

```
        cout << "Akses ditolak\n";
        jeda();
        return;
    }

    Pemesanan *p = &orders[i];

    cout << "\n1. Paket Wisata\n2. Tanggal & Jumlah Orang\n";
    if (u->role == "admin")
        cout << "3. Status [ADMIN]\n";
    cout << "0. Batal\n";

    int pil;
    inputInt("Pilihan: ", pil);

    switch (pil)
    {
    case 1:
        p->paket = pilihPaket();
        hitungTotal(p);
        break;
    case 2:
        cout << "Tanggal baru: ";
        getline(cin, p->tanggalPergi);
        inputInt("Jumlah orang: ", p->jumlahOrang);
        hitungTotal(p);
        break;
    case 3:
        if (u->role == "admin")
        {
            string statusBaru;
            cout << "Status baru (Pending/Confirmed/Cancelled): ";
            getline(cin, statusBaru);
            updateStatus(p, statusBaru);
        }
        break;
    default:
        return;
    }
    cout << "Data diperbarui\n";
    jeda();
}

void hapus(User *u)
{
    header(" HAPUS PEMESANAN ");
    string filter = (u->role == "admin") ? "" : u->nim;
    tampilTabel(filter);

    int no;
```

```
    inputInt("No. Pemesanan yang akan dihapus: ", no);
    int i = cariOrder(no);

    if (i == -1)
    {
        cout << "Tidak ditemukan!\n";
        jeda();
        return;
    }
    if (!bolehAkses(i, u))
    {
        cout << "Akses ditolak!\n";
        jeda();
        return;
    }

    char k;
    cout << "Yakin hapus? (y/n): ";
    cin >> k;
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    if (k == 'y' || k == 'Y')
    {
        for (int j = i; j < jmlOrder - 1; j++)
            orders[j] = orders[j + 1];
        jmlOrder--;
        cout << "Data berhasil dihapus!\n";
    }
    jeda();
}

void daftarUser()
{
    header(" DAFTAR USER [ADMIN] ");
    garis(50, '-');
    cout << left << setw(4) << "No" << setw(20) << "Nama" << setw(15) << "NIM"
<< "Role\n";
    garis(50, '-');
    for (int i = 0; i < jmlUser; i++)
        cout << left << setw(4) << (i + 1) << setw(20) << users[i].nama
             << setw(15) << users[i].nim << users[i].role << "\n";
    garis(50, '-');
    jeda();
}

int binarySearchNoPesan(Pemesanan *arr, int n, int *target)
{
    int kiri = 0, kanan = n - 1;
    while (kiri <= kanan)
    {
        int tengah = kiri + (kanan - kiri) / 2;
```

```
        if (arr[tengah].noPesan == *target)
            return tengah;
        else if (arr[tengah].noPesan < *target)
            kiri = tengah + 1;
        else
            kanan = tengah - 1;
    }
    return -1;
}
int linearSearchNama(Pemesanan *arr, int n, string *keyword, int mulaiDari)
{
    string kwLower = *keyword;
    transform(kwLower.begin(), kwLower.end(), kwLower.begin(), ::tolower);

    for (int i = mulaiDari; i < n; i++)
    {
        string namaLower = arr[i].pelanggan.nama;
        transform(namaLower.begin(), namaLower.end(), namaLower.begin(),
::tolower);

        if (namaLower.find(kwLower) != string::npos)
            return i;
    }
    return -1;
}

void menuSearching(User *u)
{
    int pil;
    do
    {
        header(" MENU SEARCHING PEMESANAN ");
        cout << "1. Cari Pesanan by No. Pemesanan [Binary Search]\n";
        cout << "2. Cari Pesanan by Nama Pelanggan [Linear Search]\n";
        cout << "0. Kembali\n";
        inputInt("Pilihan: ", pil);

        Pemesanan temp[MAX_PESAN];
        int n = 0;
        string nimFilter = (u->role == "admin") ? "" : u->nim;
        for (int i = 0; i < jmlOrder; i++)
        {
            if (nimFilter.empty() || orders[i].nimPemilik == nimFilter)
                temp[n++] = orders[i];
        }

        if (pil == 1)
        {
            header(" CARI PESANAN - BINARY SEARCH (No. Pemesanan) ");
```

```
            for (int i = 1; i < n; i++)
            {
                Pemesanan kunci = temp[i];
                int j = i - 1;
                while (j >= 0 && temp[j].noPesan > kunci.noPesan)
                {
                    temp[j + 1] = temp[j];
                    j--;
                }
                temp[j + 1] = kunci;
            }

            int noTarget;
            inputInt("Masukkan No. Pemesanan yang dicari: ", noTarget);

            int hasil = binarySearchNoPesan(temp, n, &noTarget);

            cout << "\n";
            garis(80, '-');
            cout << "[ Binary Search ] Mencari No. Pemesanan: " << noTarget <<
"\n";
            garis(80, '-');

            if (hasil == -1)
            {
                cout << "Pemesanan dengan No. " << noTarget << " tidak
ditemukan.\n";
            }
            else
            {
                cout << "Pemesanan ditemukan!\n\n";
                tabelHeader();
                tabelBaris(temp[hasil]);
                garis(105, '-');
                cout << "\n--- Detail Lengkap ---\n";
                cout << "Nama Pelanggan : " << temp[hasil].pelanggan.nama <<
"\n";
                cout << "No. Telepon    : " << temp[hasil].pelanggan.noTelp <<
"\n";
                cout << "Alamat         : " <<
temp[hasil].pelanggan.alamat.jalan
                     << ", " << temp[hasil].pelanggan.alamat.kota
                     << ", " << temp[hasil].pelanggan.alamat.provinsi << "\n";
                cout << "Paket Wisata   : " << temp[hasil].paket.destinasi <<
"\n";
                cout << "Fasilitas      : " << temp[hasil].paket.fasilitas <<
"\n";
                cout << "Status         : " << temp[hasil].status << "\n";
            }
            jeda();
```

```
        }
        else if (pil == 2)
        {
            header(" CARI PESANAN - LINEAR SEARCH (Nama Pelanggan) ");

            string keyword;
            cout << "Masukkan nama / kata kunci: ";
            getline(cin, keyword);

            cout << "\n";
            garis(80, '-');
            cout << "[ Linear Search ] Mencari nama yang mengandung: \"" <<
keyword << "\"\n";
            garis(80, '-');

            int ditemukan = 0;
            int posisi = 0;
            tabelHeader();

            while (true)
            {
                int hasil = linearSearchNama(temp, n, &keyword, posisi);
                if (hasil == -1)
                    break;

                tabelBaris(temp[hasil]);
                ditemukan++;
                posisi = hasil + 1;
            }

            garis(105, '-');
            if (ditemukan == 0)
                cout << "Tidak ada pelanggan dengan nama yang mengandung \"" <<
keyword << "\".\n";
            else
                cout << "Ditemukan " << ditemukan << " pemesanan.\n";

            jeda();
        }
    } while (pil != 0);
}

void menuUtama()
{
    int pil;
    do
    {
        header(" MENU UTAMA ");
        cout << "Login: " << aktif.nama << " [" << aktif.role << "]\n";
        cout << "1. Tambah Pesanan\n2. Lihat Pesanan\n3. Ubah Pesanan\n4. Hapus
```

```
Pesanan\n";
        cout << "5. Sorting Pesanan\n";
        cout << "6. Searching Pesanan\n";
        if (aktif.role == "admin")
            cout << "7. Daftar User\n";
        cout << "0. Logout\n";

        inputInt("Pilihan: ", pil);

        switch (pil)
        {
        case 1:
            tambah(&aktif);
            break;
        case 2:
            tampilTabel(aktif.role == "admin" ? "" : aktif.nim);
            jeda();
            break;
        case 3:
            ubah(&aktif);
            break;
        case 4:
            hapus(&aktif);
            break;
        case 5:
            menuSorting(&aktif);
            break;
        case 6:
            menuSearching(&aktif);
            break;
        case 7:
            if (aktif.role == "admin")
                daftarUser();
            break;
        }
    } while (pil != 0);
}

int main()
{
    users[jmlUser++] = {"arya", "022", "admin"};

    int pil;
    do
    {
        header(" AGEN TRAVEL NUSANTARA ");
        cout << "1. Login\n2. Registrasi\n0. Keluar\n";
        inputInt("Pilihan: ", pil);

        if (pil == 1)
```

```
        {
            string n, p;
            cout << "Nama: ";
            cin >> n;
            cout << "NIM : ";
            cin >> p;
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

            bool loginOk = false;
            for (int i = 0; i < jmlUser; i++)
            {
                if (users[i].nama == n && users[i].nim == p)
                {
                    aktif = users[i];
                    loginOk = true;
                    menuUtama();
                    break;
                }
            }
            if (!loginOk)
            {
                cout << "Login Gagal! Nama/NIM tidak ditemukan.\n";
                jeda();
            }
        }
        else if (pil == 2)
        {
            User u;
            cout << "Nama: ";
            cin >> u.nama;
            cout << "NIM : ";
            cin >> u.nim;
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            u.role = "user";
            users[jmlUser++] = u;
            cout << "Registrasi Berhasil! Silakan login.\n";
            jeda();
        }
    } while (pil != 0);

    cout << "Terima kasih telah menggunakan Agen Travel Nusantara!\n";
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
================================================================================
                              AGEN TRAVEL NUSANTARA
================================================================================
1. Login
2. Registrasi
0. Keluar
Pilihan: 2
Nama: rya
NIM : 123
 Registrasi Berhasil! Silakan login.

Tekan Enter untuk melanjutkan...


================================================================================
                              AGEN TRAVEL NUSANTARA
================================================================================
1. Login
2. Registrasi
0. Keluar
Pilihan: 1
Nama: rya
NIM : 123
================================================================================
                                    MENU UTAMA
================================================================================
Login: rya [user]
1. Tambah Pesanan
2. Lihat Pesanan
3. Ubah Pesanan
4. Hapus Pesanan
5. Sorting Pesanan
0. Logout
Pilihan: 1
```

```
================================================================================
                                TAMBAH PEMESANAN
================================================================================
=== DATA PELANGGAN ===
Nama        : hcoiuh
No. Telepon : 342134
Jalan       : rertgb
Kota        : wergw
Provinsi    : wergte

=== PILIH PAKET ===
--------------------------------------------------------------------------------------------
No  Destinasi    Durasi   Harga/Orang     Fasilitas
--------------------------------------------------------------------------------------------
1   Samarinda    3 hr     Rp 1500000      Hotel 3*, Transport, Wisata Kota, Makan 2x/hari
2   Balikpapan   4 hr     Rp 2500000      Hotel 4*, Transport, Pantai Manggar, Makan 3x/hari
3   Bontang      3 hr     Rp 2000000      Hotel 3*, Transport, Pulau Beras Basah, Makan 2x/hari
4   Sangatta     5 hr     Rp 3000000      Hotel 3*, Transport, Taman Nasional Kutai, Makan 3x/hari
5   Berau        6 hr     Rp 4500000      Hotel 4*, Transport, Kepulauan Derawan, Makan 3x/hari
--------------------------------------------------------------------------------------------
Pilih No. Paket (ID): 1

=== DETAIL PEMESANAN ===
Tanggal Pergi : 11
Jumlah Orang  : 2
[+] Pemesanan berhasil ditambahkan! Total: Rp 3000000

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

```
================================================================================
 MENU UTAMA
================================================================================
Login: rya [user]
1. Tambah Pesanan
2. Lihat Pesanan
3. Ubah Pesanan
4. Hapus Pesanan
5. Sorting Pesanan
0. Logout
Pilihan: 1
================================================================================
 TAMBAH PEMESANAN
================================================================================
=== DATA PELANGGAN ===
Nama        : rwbtrw
No. Telepon : 45141
Jalan       : rthbhr
Kota        : dfgwer
Provinsi    : wegr

=== PILIH PAKET ===
------------------------------------------------------------------------------------------
No  Destinasi    Durasi   Harga/Orang     Fasilitas
------------------------------------------------------------------------------------------
1   Samarinda    3 hr     Rp 1500000      Hotel 3*, Transport, Wisata Kota, Makan 2x/hari
2   Balikpapan   4 hr     Rp 2500000      Hotel 4*, Transport, Pantai Manggar, Makan 3x/hari
3   Bontang      3 hr     Rp 2000000      Hotel 3*, Transport, Pulau Beras Basah, Makan 2x/hari
4   Sangatta     5 hr     Rp 3000000      Hotel 3*, Transport, Taman Nasional Kutai, Makan 3x/hari
5   Berau        6 hr     Rp 4500000      Hotel 4*, Transport, Kepulauan Derawan, Makan 3x/hari
------------------------------------------------------------------------------------------
Pilih No. Paket (ID): 5

=== DETAIL PEMESANAN ===
Tanggal Pergi : 4
Jumlah Orang  : 4
[+] Pemesanan berhasil ditambahkan! Total: Rp 18000000

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

```
==============================================================================
 MENU UTAMA
==============================================================================
Login: rya [user]
1. Tambah Pesanan
2. Lihat Pesanan
3. Ubah Pesanan
4. Hapus Pesanan
5. Sorting Pesanan
0. Logout
Pilihan: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No   Pelanggan       No.Telp      Destinasi    Durasi  Tgl Pergi   Org  Total Harga     Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    hcoiuh          342134       Samarinda    3 hr    11          2    Rp 3000000      Pending
2    rwbtrw          45141        Berau        6 hr    4           4    Rp 18000000     Pending
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2 pemesanan

Tekan Enter untuk melanjutkan...

==============================================================================
 MENU UTAMA
==============================================================================
Login: rya [user]
1. Tambah Pesanan
2. Lihat Pesanan
3. Ubah Pesanan
4. Hapus Pesanan
5. Sorting Pesanan
0. Logout
Pilihan: 3
==============================================================================
 UBAH PEMESANAN
==============================================================================
No. Pemesanan: 1

1. Paket Wisata
2. Tanggal & Jumlah Orang
0. Batal
Pilihan: 1
```

```
-----------------------------------------------------------------------------------------
No  Destinasi    Durasi   Harga/Orang     Fasilitas
-----------------------------------------------------------------------------------------
1   Samarinda    3 hr     Rp 1500000      Hotel 3*, Transport, Wisata Kota, Makan 2x/hari
2   Balikpapan   4 hr     Rp 2500000      Hotel 4*, Transport, Pantai Manggar, Makan 3x/hari
3   Bontang      3 hr     Rp 2000000      Hotel 3*, Transport, Pulau Beras Basah, Makan 2x/hari
4   Sangatta     5 hr     Rp 3000000      Hotel 3*, Transport, Taman Nasional Kutai, Makan 3x/hari
5   Berau        6 hr     Rp 4500000      Hotel 4*, Transport, Kepulauan Derawan, Makan 3x/hari
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pilih No. Paket (ID): 2
Data diperbarui!

Tekan Enter untuk melanjutkan...

==============================================================================
 MENU UTAMA
==============================================================================
Login: rya [user]
1. Tambah Pesanan
2. Lihat Pesanan
3. Ubah Pesanan
4. Hapus Pesanan
5. Sorting Pesanan
0. Logout
Pilihan: 5
==============================================================================
 MENU SORTING PEMESANAN
==============================================================================
1. Urutkan Nama Pelanggan (Z -> A) [Insertion Sort - Descending]
2. Urutkan Total Harga   (Termurah -> Termahal) [Selection Sort - Ascending]
3. Urutkan Jumlah Orang  (Sedikit -> Banyak) [Bubble Sort - Ascending]
0. Kembali
Pilihan: 1
```

```
================================================================================
 SORTING NAMA PELANGGAN (Z -> A)
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No   Pelanggan       No.Telp      Destinasi    Durasi  Tgl Pergi   Org  Total Harga     Status
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2    rwbtrw          45141        Berau        6 hr    4           4    Rp 18000000     Pending
1    hcoiuh          342134       Balikpapan   4 hr    11          2    Rp 5000000      Pending
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2 pemesanan

Tekan Enter untuk melanjutkan...

================================================================================
 MENU SORTING PEMESANAN
================================================================================
1. Urutkan Nama Pelanggan (Z -> A) [Insertion Sort - Descending]
2. Urutkan Total Harga   (Termurah -> Termahal) [Selection Sort - Ascending]
3. Urutkan Jumlah Orang  (Sedikit -> Banyak) [Bubble Sort - Ascending]
0. Kembali
Pilihan: 2
================================================================================
 SORTING TOTAL HARGA (Ascending)
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No   Pelanggan       No.Telp      Destinasi    Durasi  Tgl Pergi   Org  Total Harga     Status
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    hcoiuh          342134       Balikpapan   4 hr    11          2    Rp 5000000      Pending
2    rwbtrw          45141        Berau        6 hr    4           4    Rp 18000000     Pending
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2 pemesanan

Tekan Enter untuk melanjutkan...

================================================================================
 MENU SORTING PEMESANAN
================================================================================
1. Urutkan Nama Pelanggan (Z -> A) [Insertion Sort - Descending]
2. Urutkan Total Harga   (Termurah -> Termahal) [Selection Sort - Ascending]
3. Urutkan Jumlah Orang  (Sedikit -> Banyak) [Bubble Sort - Ascending]
0. Kembali
```

```
Pilihan: 3
==============================================================================
 SORTING JUMLAH ORANG (Ascending)
==============================================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No   Pelanggan       No.Telp      Destinasi    Durasi  Tgl Pergi   Org  Total Harga     Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    hcoiuh          342134       Balikpapan   4 hr    11          2    Rp 5000000      Pending
2    rwbtrw          45141        Berau        6 hr    4           4    Rp 18000000     Pending
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2 pemesanan

Tekan Enter untuk melanjutkan...

==============================================================================
 MENU SORTING PEMESANAN
==============================================================================
1. Urutkan Nama Pelanggan (Z -> A) [Insertion Sort - Descending]
2. Urutkan Total Harga   (Termurah -> Termahal) [Selection Sort - Ascending]
3. Urutkan Jumlah Orang  (Sedikit -> Banyak) [Bubble Sort - Ascending]
0. Kembali
Pilihan: 0
==============================================================================
 MENU UTAMA
==============================================================================
Login: rya [user]
1. Tambah Pesanan
2. Lihat Pesanan
3. Ubah Pesanan
4. Hapus Pesanan
5. Sorting Pesanan
0. Logout
Pilihan: 4
```

```
==============================================================================
 HAPUS PEMESANAN
==============================================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No   Pelanggan       No.Telp      Destinasi    Durasi  Tgl Pergi   Org  Total Harga     Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    hcoiuh          342134       Balikpapan   4 hr    11          2    Rp 5000000      Pending
2    rwbtrw          45141        Berau        6 hr    4           4    Rp 18000000     Pending
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2 pemesanan
No. Pemesanan yang akan dihapus: 1
Yakin hapus? (y/n): y
Data berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk melanjutkan...

==============================================================================
 MENU UTAMA
==============================================================================
Login: rya [user]
1. Tambah Pesanan
2. Lihat Pesanan
3. Ubah Pesanan
4. Hapus Pesanan
5. Sorting Pesanan
0. Logout
Pilihan: 0
==============================================================================
 AGEN TRAVEL NUSANTARA
==============================================================================
1. Login
2. Registrasi
0. Keluar
Pilihan: 0
Terima kasih telah menggunakan Agen Travel Nusantara!
PS D:\praktikum-apl>
```

(FITUR UPDATE)

```
Login: arya [admin]
1. Tambah Pesanan
2. Lihat Pesanan
3. Ubah Pesanan
4. Hapus Pesanan
5. Sorting Pesanan
6. Searching Pesanan
7. Daftar User
0. Logout
Pilihan: 6
==============================================================================
 MENU SEARCHING PEMESANAN
==============================================================================
1. Cari Pesanan by No. Pemesanan [Binary Search]
2. Cari Pesanan by Nama Pelanggan [Linear Search]
0. Kembali
Pilihan: 1
==============================================================================
 CARI PESANAN - BINARY SEARCH (No. Pemesanan)
==============================================================================
Masukkan No. Pemesanan yang dicari: 1

------------------------------------------------------------------------------
[ Binary Search ] Mencari No. Pemesanan: 1
------------------------------------------------------------------------------
Pemesanan ditemukan!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No   Pelanggan       No.Telp      Destinasi    Durasi  Tgl Pergi   Org  Total Harga     Status
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    mas amba        23423        Samarinda    3 hr    12          2    Rp 3000000      Pending
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Detail Lengkap ---
Nama Pelanggan : mas amba
No. Telepon    : 23423
Alamat         : erfge, qewrftqrwe, wref
Paket Wisata   : Samarinda
Fasilitas      : Hotel 3*, Transport, Wisata Kota, Makan 2x/hari
Status         : Pending
```

```
==============================================================================
 MENU SEARCHING PEMESANAN
==============================================================================
1. Cari Pesanan by No. Pemesanan [Binary Search]
2. Cari Pesanan by Nama Pelanggan [Linear Search]
0. Kembali
Pilihan: 2
==============================================================================
 CARI PESANAN - LINEAR SEARCH (Nama Pelanggan)
==============================================================================
Masukkan nama / kata kunci: mas amba

------------------------------------------------------------------------------
[ Linear Search ] Mencari nama yang mengandung: "mas amba"
------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No   Pelanggan       No.Telp      Destinasi    Durasi  Tgl Pergi   Org  Total Harga     Status
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    mas amba        23423        Samarinda    3 hr    12          2    Rp 3000000      Pending
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ditemukan 1 pemesanan.

Tekan Enter untuk melanjutkan
```

5. Langkah-langkah GIT

```
PS D:\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/praktikum-apl/.git/
PS D:\praktikum-apl> git add .
warning: in the working copy of '.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git
ouches it
PS D:\praktikum-apl> git add .
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "POSTTEST 1"
[main (root-commit) 312a8d5] POSTTEST 1
 3 files changed, 138 insertions(+)
 create mode 100644
 create mode 100644 Open file in editor (ctrl + click) 2509106022-AryaFickriAlFarazi-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106022-AryaFickriAlFarazi-PT-1.exe
PS D:\praktikum-apl> git branch -M main
```

```
PS D:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/IniArya/praktikum-apl.git
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
>>
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (8/8), 70.43 KiB | 8.80 MiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/IniArya/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```